任务描述：给定 2 个语音（电诈语音和嫌疑人语音），多维度指标比较，综合评判是否为同一人

电诈语音与嫌疑人语音的量化比对：客观指标决策

1、**声学特性量化指标（生理结构差异捕获）**

- 基频特征

基频均值/方差：统计声带振动基础频率分布，黑名单语音与现场语音的均值差 > 20Hz（如现场语音 120Hz vs 黑名单 98Hz）或方差差 > 15%（反映音高波动异常），排除同一人；

- 基频轨迹 DTW 距离：动态规整语调起伏路径，距离 > 0.25（如伪装声线导致语调平直化）视为非同一人；
- 共振峰特征

F1-F3 频率偏差：元音段（/a/、/i/）声道共鸣频率差异，任一偏差 > 35Hz（如 F2 现场语音 1800Hz vs 黑名单 1760Hz）排除；

共振峰带宽比：衡量声道阻尼特性，带宽比差异 > 10%（如鼻音过重导致带宽扩大）为高风险点；

- 能量分布

短时能量熵：分析语音能量集中度，熵值差 > 0.3（如现场语音清晰吐字熵值 0.2 vs 黑名单模糊发音熵值 0.6）排除。

2、**时频域特征指标（频谱模式差异）**

- MFCC 特征（梅尔频率倒谱系数）

13 维 MFCC 余弦相似度：核心声纹指纹，平均相似度 < 0.85（电话信道压缩导致高频损失）判定排除；

Δ/ΔΔMFCC 动态范围：一阶/二阶差分反映频谱瞬变，重叠率 < 70%（如辅音爆破强度差异）支持排除。

3、**语音内容与语义停顿指标（行为模式分析）**

- 音素级对齐

音素边界错误率：强制对齐后边界偏差 > 15%（如现场语音/s/时长 150ms vs 黑名单 100ms）排除；

音素混淆矩阵相似度：易混淆音素（如/s/ vs /sh/）发音差异，相似度 < 80% 排除方言伪装；

- 语义敏感词命中逃避（停顿静音）

黑名单语音含“安全账户”“保证金”等敏感词无停顿（无静音），而现场语音命中敏感词后无停顿（无静音），支撑现场涉诈敏感词不逃避，涉诈概率不明显。

5.4、**声纹生物特征与抗伪造指标**

- 声纹模型比对

i-vector/PLDA 评分： < 0.7（司法鉴定最低阈值）排除；

x-vector 余弦距离： > 0.35（深度学习声纹区分度最优）判定排除；

- AI 合成语音检测

声纹活体检测：合成语音在连续发音时出现：

➢ 基频抖动（Jitter） < 40μs（真人 > 50μs）

➢ 共振峰偏移（F1 波动 > 5Hz/ms，真人 < 2Hz/ms）

5、**信道与质量校正指标**

- 语音质量参数

MOS 值差异：＞1.5 分（如现场语音 MOS 4.2 vs 黑名单 VOIP 录音 MOS 2.5）提示信道不一致；

信噪比（SNR）偏差：现场语音 SNR＞25dB 而黑名单＜15dB 时，需校正后比对；

6、决策模型与系统验证

- 多模态融合决策

加权评分公式（举例，实际应用要根据具体需求进行调整）：0.3×声学特征相似度+ 0.4×声纹评分+ 0.3×语音内容相关度　总分＜0.75，排除同一人